

복습문제 2 - AI 모델학습의 이해

1. 1970년대 초반 당시 AI 학계의 거장 마빈 민스키가 인공신경망으로는 할 수 없다는 것을 증명해 AI 겨울을 초래했던 연산의 종류는?

1. AND
2. OR
3. XOR +++
4. NOT

2. 2012년 부터 시작된 이미지넷 대회에서 그 이전과 달리 압도적인 결과로 우승한 것은 제프리 힌튼 교수팀의 알렉스넷이었다. 알렉스넷의 가장 큰 의의는?

1. 머신러닝 시대의 본격적인 개막
2. 딥러닝 시대의 본격적인 개막 +++
3. CPU를 극한으로 이용하는 AI 시대의 개막
4. 비디오 생성 AI 시대의 본격적인 개막

3. 바둑은 그 많은 경우의 수 때문에 기계가 인간의 직관을 이길 수 없다고 여겨져 왔는데, 2016년 이세돌 9단을 이겨 딥러닝 대폭발의 시대를 가져왔던 모델의 이름은?

1. 알파넷
2. 이미지넷
3. Lee
4. 알파고 +++

4. 기존에는 컴퓨터를 이용해 강아지를 인식시키기 위해 강아지의 특징을 컴퓨터에게 알려줬다. 예를 들면 "귀가 쫓긋하다"는 식이었는데 이런 이유로 귀가 접힌 강아지는 인식하지 못하는 문제가 있었다. 현재 AI 기법에서 사용하는 방법은?

1. 귀가 쫓긋하다는 특징과 귀가 접힐 수도 있다는 특징을 모두 알려준다.
2. 귀가 쫓긋한 건 강아지, 귀가 접힌 건 강아지2와 같은 식으로 별개로 알려준다.
3. 귀가 쫓긋하거나 접힌 다양한 강아지 사진을 보여주고 학습시킨다.

+++

4. 이 문제는 아직 해결하지 못한 난제이다.

5. 머신러닝을 진행하는 과정으로 맞는 것은?

1. 자료가공 - 자료수집 - AI 학습 - 예측
2. 자료수집 - AI 학습 - 예측 - 자료가공
3. 자료수집 - 자료가공 - AI 학습 - 예측 +++
4. 예측 - 자료가공 - 자료수집 - AI 학습

6. 머신러닝의 구분 중, 지도학습으로 묶은 것은?

1. 분류, 군집
2. 분류, 회귀 +++
3. 회귀, 군집
4. 군집, 차원축소

7. 머신러닝의 구분 중, 비지도학습으로 묶은 것은?

1. 분류, 군집
2. 분류, 회귀
3. 회귀, 군집
4. 군집, 차원축소 +++

8. 분류에 대한 설명으로 틀린 것은?

1. 다양한 종류 중 어느 하나를 맞추는 것이다.
2. 미리 정답을 알려주면서 학습한다.
3. 새로운 사진을 주면 AI는 학습한 것 중 어느 하나라고 답한다.
4. 숫자를 맞춘다. +++

9. 회귀에 대한 설명으로 틀린 것은?

1. 연속된 값 중 하나의 값을 맞춘다.
2. 미리 정답을 알려주면서 학습한다.
3. 새로운 사진을 주면 AI는 학습한 것 중 어느 하나라고 답한다. +++
4. 숫자를 맞춘다.

10. 군집에 대한 설명으로 틀린 것은?

1. 스스로 자료를 판단해서 특징에 따라 자료를 나눈다.
2. 학습하는데 오랜 시간이 걸린다. +++
3. 미리 정답을 알려주지 않는다.
4. 통계적, 수학적인 계산을 통해 특징을 나눈다.

11. 차원축소에 대한 설명으로 틀린 것은?

1. 스스로 자료를 판단하는 방식이다.
2. 미리 정답을 알려주지는 않는다.
3. 랜덤하게 특징의 수를 줄인다 +++
4. 5차원 그래프를 3차원 그래프로 만드는 방법이다.